

Nombre: _____ email UC: _____



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Interrogación 1

Pauta Enunciados

ICS 3213 Gestión de Operaciones
1^{er} semestre 2024

Instrucciones:

- Responder en letra legible, en lápiz pasta o bolígrafo y poner nombre a todas las hojas.
- No debe des corchetear la prueba y responda en el espacio asignado.
- Esta sección de la prueba tiene 60 puntos, dura 60 minutos.
- Se leerá la prueba al comienzo de clases y después se permitirán preguntas en voz alta. Posteriormente en la mitad de la prueba se volverá a permitir preguntas en voz alta. No se permitirán preguntas fuera de estos intervalos. Si su duda persiste indique el supuesto y continúe.
- Al final de la prueba los alumnos deberán subir su prueba a CANVAS. Dispondrán de 15 minutos para escanear pruebas hoja por hoja y subirlas. Al final de subir la prueba deberán dejarla en el mismo puesto. Si por alguna razón hay un problema al subir la prueba, avisen al profesor/ayudante y dejen su prueba.
- Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

¡Muy Buena Suerte!

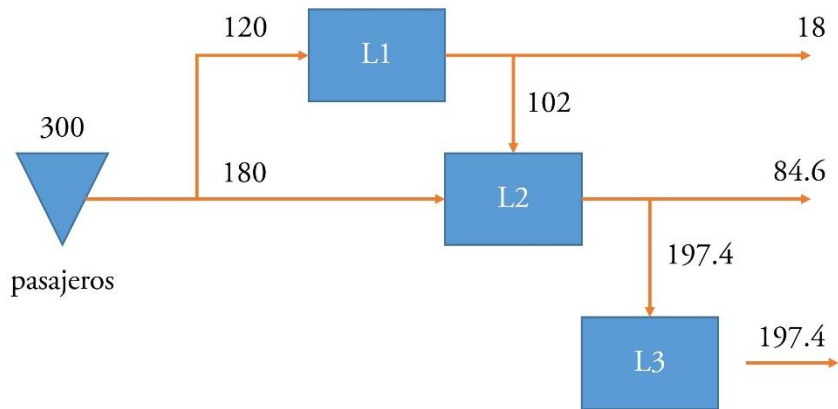
PARTE DESARROLLO: Responda todas las siguientes preguntas de ejercicio.

1.- (20 puntos) Una línea de producción de harina tiene tres pasos importantes por los que pasa la harina sin procesar: L1, L2 y L3. En L1 se cierne la harina sin procesar para dejar “harina fina”; en L2 se junta la harina fina con harina sin procesar para dejar “harina para pan”; y en L3 se toma harina para pan y pasa por un horno para tener “harina tostada”. Los siguientes puntos resumen los recursos y capacidad con las que cuenta cada paso:

- El lugar L1 tiene tres máquinas de cernir, cada una con una capacidad de procesar 50 ton/semana.
- El lugar L2 tiene tres mezcladoras, cada una con capacidad de procesar 70 ton/semana.
- El lugar L3 tiene siete hornos, cada uno puede recibir diariamente 160 toneladas de producto y el producto debe permanecer 8 días en su interior calentándose lentamente.

El generante de operaciones acaba de firmar un contrato con un molino, que le entregará 300 toneladas de harina sin procesar por semana, de los cuales un 40% pasará directo al paso L1 y un 60% pasa directo al paso L2. De lo que llega a L1, un 85% pasa a L2, y el otro 15% se vende como “harina fina”. De la harina total que llega a L2, un 70% pasa a L3, y el 30% restante se vende como harina para pan. Todo lo que llega a L3 se vende como “harina tostada”.

- i. Haga un diagrama del proceso que sigue la harina en el sistema de producción, detallando lo que ocurre en cada parte.
- ii. Calcule la capacidad de producción de cada etapa y la utilización que tendría si es que deben procesar las 300 toneladas de harina sin procesar por semana. Ojo que si el gerente compró muy poca harina puede no tener utilizations del 100% en ninguna etapa, y si compró demasiada, puede tener más de 100% en alguna etapa.
- iii. Identifique el o los cuellos de botella en el proceso y explique por qué lo son.
- iv. Considerando que ninguna estación puede tener más de un 100% de utilización, y que la harina sin procesar que queda al final de una semana debe ser eliminada, ¿cuánta harina sin procesar a la semana va a perder la empresa?



- I
- ii.-
- La capacidad de procesamiento es:
- $C1 = 50 \times 3 = 150$ ton/semana
 - $C2 = 70 \times 3 = 210$ ton/semana
 - $C3 = 160 \times 7/8 = 140$ ton/semana
- Dado eso, la utilización sería:
- $U1 = 120/150 = 80\%$
 - $U2 = (180+102) / 210 = 134\%$
 - $U3 = 197.4/140 = 141\%$
- iii.-
- El cuello de botella está en L3, pues es la que limita la capacidad completa del sistema. También se puede argumentar mostrando que la utilización más alta de la pregunta anterior viene dada por esa etapa.
- iv.-
- Para el lugar L3 esté al 100%, debería ocurrir que la cantidad harina por semana que pasa en L3 debería ser 140 ton. Eso implica que, si llegan “p” toneladas por semana al sistema, se debe cumplir que $(p \times 0.6 + p \times 0.4 \times 0.85) \times 0.7 = 140$, con lo que se obtiene que el límite estaría dado por $p = 212.77$ toneladas.
- Si ese fuera el número de toneladas por semana obtendríamos que la utilización de cada paso sería:
- $U1 = p \times 0.4 / 150 = 56.7\%$
 - $U2 = p \times (0.6 + 0.4 \times 0.85) / 210 = 95.24\%$
 - $U3 = p \times (0.6 + p \times 0.4 \times 0.85) \times 0.7 / 140 = 100\%13$
- Con ello, el número de toneladas que se perderían cada semana sería: $300 - 212.77 = 87.23$ toneladas por semana.

b) (20 puntos) Usted es el gerente de operaciones de una empresa de energía solar llamada SOLARTECH. Tienes datos históricos de la radiación solar (en kWh/mt2) y la producción de energía (en MWh) de los últimos 6 años. Además, eres consciente que la radiación determina la producción de energía anual. Los datos son los siguientes:

Año	Radiación Solar (kWh/Mt2)	Producción de energía (MWh)
1	5.2	120
2	4.8	110
3	5.1	115
4	5.5	125
5	5.3	123
6	5	118

También usted determina los siguientes valores de la tabla:

$\sum Radiación = 30.9, \sum Producción = 711, \sum (Radiación)^2 = 159.3, \sum (Producción)^2 = 84403$ y $\sum (Radiación \times Producción) = 3667.9$

- i. Calcule la regresión lineal entre la radiación solar y la producción de energía.
- ii. (5 ptos.) Implemente un modelo de suavizamiento exponencial con un factor de suavización = 0.3 para pronosticar la radiación solar en el año 6. Utilice un promedio móvil simple de los primeros 3 años para inicializar el modelo. Aproxime al tercer decimal.
- iii. (3 ptos.) Calcule el error y el DMA para el pronóstico hecho ¿Fue preciso? Justifique su respuesta.
- iv. (1 pto.) Pronostique la producción de energía en el año 6.
- v. (9 ptos.) Usted debe asegurar la eficiencia en la producción de energía solar, y la regulación gubernamental le aplicará una multa fija de \$5000 si no cumple con alcanzar la cota inferior de la producción de energía estimada con un nivel de confianza del 90%. Si usted tiene la posibilidad de contratar un servicio de pronósticos de SOLARTECH Analytics que le permite reducir el DMA en la estimación de la producción de energía solar en un 15% anual, y este servicio tiene un costo de \$200 por año, ¿contrataría usted ese servicio? Realice un análisis cuantitativo y justifique su respuesta. HINT: Trabaje en base al pronóstico realizado para el año 6

i)

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{6 * 3667.9 - 30.9 * 711}{6 * 159.3 - 30.9^2} = 37.879$$
$$a = \frac{\sum y}{n} - b \frac{\sum x}{n} = \bar{y} - b \bar{x} = 118.5 - 37.879 * 5.15 = -76.577$$

ii) Obtenemos el pronóstico de la radiación solar utilizando el promedio móvil y el suavizamiento exponencial:

Año	1	2	3	4	5	6
Radiación	5.2	4.8	5.1	5.5	5.3	5
Pronóstico				5.033	5.173	5.211

iii) Calculamos el DMA y el error para el pronóstico de radiación solar:

Año	1	2	3	4	5	6
Radiación	5.2	4.8	5.1	5.5	5.3	5
Pronóstico				5.033	5.173	5.211
Error				-0.467	-0.127	0.211
DMA				0.467	0.297	0.268

El pronóstico, a pesar de tener cierto margen de error, representa una diferencia menor al 10% por lo que se puede considerar un pronóstico relativamente preciso dada la poca cantidad de datos disponibles.

iv) Utilizando la regresión lineal y el pronóstico de radiación en el año 6 podemos pronosticar la producción de energía en el año 6:

$$\text{Producción año 6} = -76.577 + 37.879 \cdot 5.211 = 120.81$$

v) Calculamos el intervalo de confianza al 90% para el pronóstico de la radiación:

$$Z(0.95) = 1.65$$

Límite inferior: $5.211 - 1.65 \cdot 1.25 \cdot 0.268 = 4.658$

Límite superior: $5.211 + 1.65 \cdot 1.25 \cdot 0.268 = 5.764$

Con este intervalo, lo que se hace es determinar el nivel de confianza, dado los niveles anteriores establecidos, que obtendríamos si utilizamos SOLARTECH Analytics.

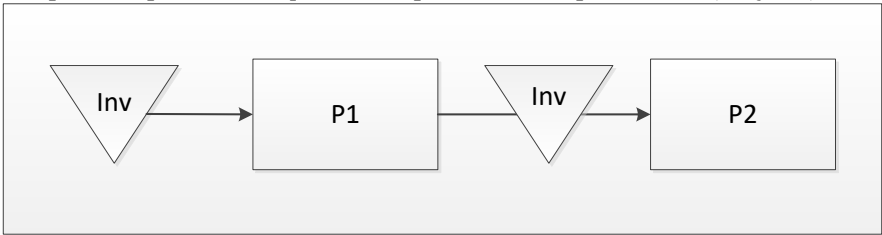
Por ende, tomamos la ecuación del límite superior o inferior, le disminuimos el DMA por 15% y despejamos el Z $5.211 + Z \cdot 1.25 \cdot 0.268 \cdot 0.85 = 5.764$ $Z=1.94$ Al ir a la Tabla de normalidad me indica que es 0.9738 o 97,38%

Calculamos entonces el valor esperado de la penalidad sin Santiago Analítica:
 $5000 \cdot 0.05 = \$250$

Calculamos entonces el valor esperado de la penalidad CON Santiago Analítica:
 $5000 \cdot 0.0262 = \$131$

Por ende, el diferencial esperado sin SOLARTECH y Con SOLARTECH es $\$250 - \$131 = \$119$ lo cual es menor que los \$200 que me cobra SOLARTECH por ende no me conviene contratar el servicio.

c) (20 puntos) Usted está a cargo del proceso productivo de una empresa tan exitosa de que todo lo que produce lo vende. A continuación, se detalla el proceso productivo que se compone de dos operaciones (P1 y P2):



El sistema funciona en turnos de 16 hrs al día los 30 días del mes y es posible mantener inventario de insumos (Antes del proceso 1) y producto en proceso (Antes del P2). El proceso P1 es muy confiable y trabaja de manera determinística a una tasa de producción de 60 segundos por unidad y por sus costos de setup la producción solo puede ser iniciada una vez al día. El proceso P2 es otra cosa, su tasa de producción es variable que distribuye normal con una tasa promedio de 400 unidades por turno y con una desviación standard de 100 unidades. El gran problema que enfrenta es que si no alcanza a procesar en el día el inventario en proceso (Entre P1 y P2), el remanente no puede ser procesado el día siguiente y lo debe vender en un mercado secundario a \$70 por unidad, siendo que su costo es de \$100 por unidad. Si el precio de venta del producto final es de \$190

- i. (5 puntos) Determine cuánto producto en proceso debe producir P1 diariamente para dejar disponible para P2 (Entre P1 y P2). ¿Cuál es el nivel máximo de inventario entre P1 y P2?
- ii. (8 puntos) Si inventario en proceso tiene que ser almacenado en condiciones especiales y solo dispone de una capacidad máxima de 245 unidades. ¿Cambia su decisión anterior? Si puede cambiar el precio de venta del producto ¿Cuál debería ser este precio?
- iii. (4 puntos) Con la limitación de capacidad de almacenamiento anterior, usted debe determinar la cantidad a pedir del insumo que utiliza P1 y el punto de reorden para un sistema de revisión continua. Para ello determina que el costo de mantener inventario es de 0.01 \$/unidad/turno, el costo de emitir una orden es de \$100 por orden y debe mantener un nivel de servicio del 95%. El lead time o tiempo de entrega del proveedor es de 2 días. Suponga que la variabilidad se propaga perfectamente.
- iv. (3 puntos) Si usted se da cuenta que está pagando una bodega externa para el almacenamiento de los insumos y el costo es de \$0.3 por Mt3 al mes y cada unidad tiene un volumen de 0.5 mt3, ¿Cómo cambia la decisión anterior?

i.- La tasa de producción de P1 es 60 unidades por hora y P2 es de 25 unidades por hora. El Cuello de Botella está en P2.

Se tiene una pérdida de \$30 por unidad no vendida y una ganancia de \$90 por unidad vendida.
Se determina el fractal optimo y da $90/(30+90) = 0,75$.
En la tabla de normalidad entrega un z de 0,68 por ende $Producción = 400+0.68*100 = 468$.

La tasa de acumulación de inventario es de $(60-25) = 35$ unidades por hora.

Si P1 produce 468 unidades, debe funcionar $468/60=7,8$ hrs. Por ende, el máximo de inventario es $35*7,8= 273$.

ii.-
Si hay un máximo de 245 unidades en inventario esto se logra en $245/35= 7$ hrs

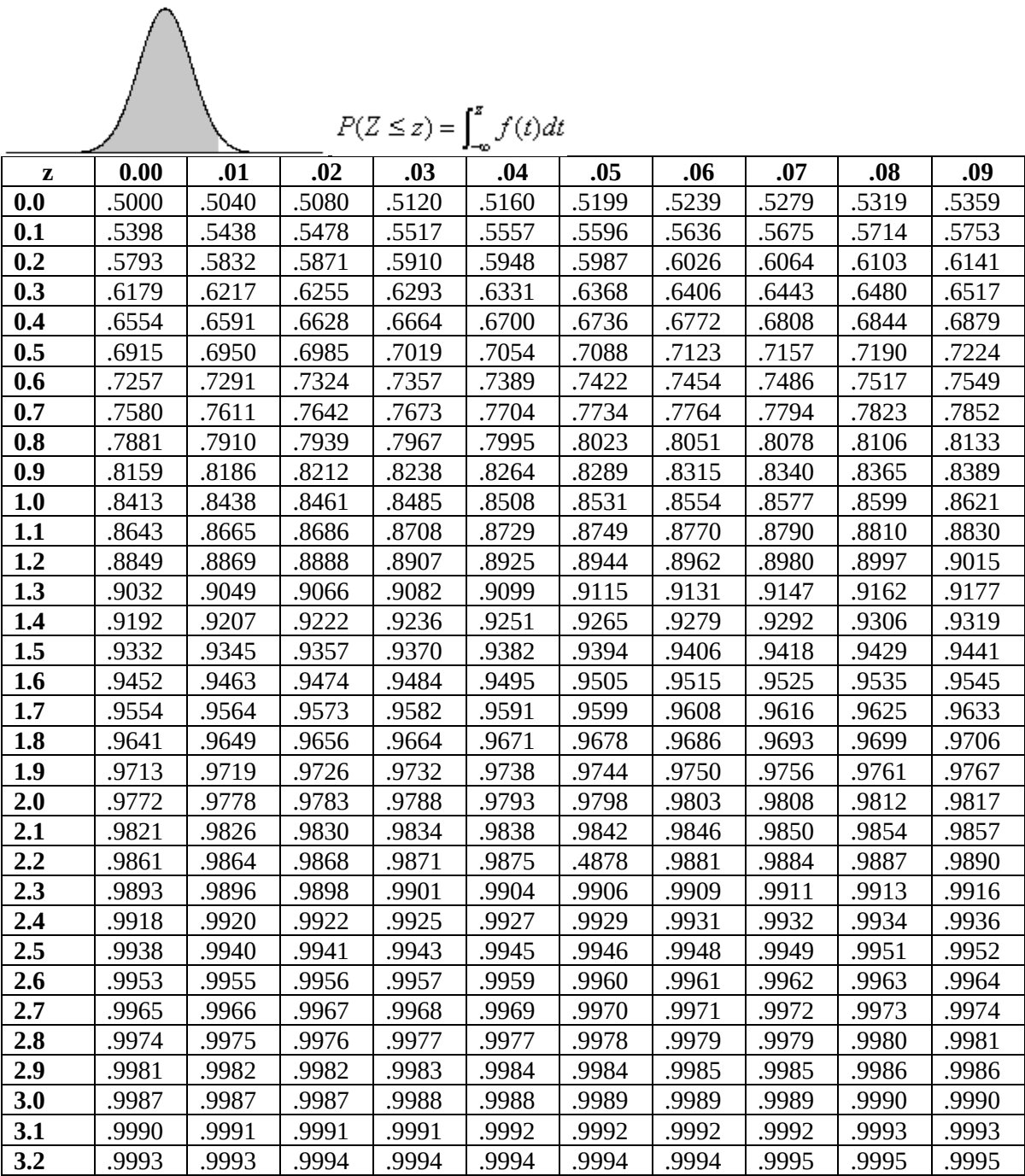
Por ende, la maquina P1 solo puede funcionar 7 hrs continuamente.

Si P1 funciona 7 hrs se produce ahora $7*60 = 420$ unidades. Se despeja x de $420 = 400+Z*100 \rightarrow x=0,2$
En tabla de Z corresponde a 0,5793 por ende se despeja $0,5793=(Cu/(Cu+30)) \rightarrow Cu=41,3$
Por ende, el nuevo precio es de \$141,3.

iii.- La Demanda por turno es de 420 unidades. Por en para el Q optimo es el EOQ =
 $Raiz(2DS/H)=Raiz(2*420*100/0.01)=2898,3$ unidades a pedir. El R es igual a $=2*420+Raiz(2)*100*1.65= 1073,3$

Iv.- El costo por turno de almacenaje es $0.3/30= 0.01$ Se debe utilizar la formula con espacio
 $Raiz(2DS/H+lv)=Raiz(2*420*100/(0.01+0.01*0.5))=2366.4$ unidades por pedido

Tabla de distribución normal estándar



Formulario

$$F_{t+1} = \alpha A_t + (1-\alpha)F_t$$
$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_H}} \sqrt{\frac{p}{p-d}}$$
$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_H + \lambda v}}$$

$$R = d * L$$
$$\hat{y} = a + bx$$

$$B^* = Q \times \left(\frac{C_h}{C_h + \pi} \right)$$
$$Q^* = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_h}} \times \sqrt{\frac{C_h + \pi}{\pi}} = Q_{eq} \times \sqrt{\frac{C_h + \pi}{\pi}}$$

$$FIT_t = \underbrace{F_t}_{\text{Pronóstico}} + \underbrace{T_t}_{\text{Tendencia}}$$
$$F_t = FIT_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - FIT_{t-1})$$
$$T_t = T_{t-1} + \alpha\delta(A_{t-1} - FIT_{t-1})$$
$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

$$L_t = \alpha \frac{y_t}{S_{t-s}} + (1-\alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$$
$$b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1-\beta)b_{t-1}$$
$$S_t = \gamma \frac{y_t}{L_t} + (1-\gamma)S_{t-s}$$
$$F_{t+m} = (L_t + mb_t)S_{t+m-s}$$

$$MAD_k = \frac{1}{k} \sum_{t=1}^k |e_t|$$
$$TS_k = \frac{\sum_{t=1}^k e_k}{MAD_k}$$

$$Q_w = \sqrt{\frac{2C_oD}{C_h}}$$

$$FIT_t = \underbrace{F_t}_{\text{Pronóstico}} + \underbrace{T_t}_{\text{Tendencia}}$$

Donde:

$$F_t = \alpha(A_{t-1}) + (1-\alpha)(F_{t-1} + T_{t-1})$$
$$T_t = \beta(F_t - F_{t-1}) + (1-\beta)T_{t-1}$$

$$CT(Q) = \frac{(Q-B)}{2} * C_h * \frac{(Q-B)}{Q} + \frac{B}{2} * \pi * \frac{B}{Q} + \frac{D}{Q} * C_o$$